

Date de Création	Dernière MàJ	Page	Partie	Objet de la modification
08/2022	-	-	-	
				Validation du Directeur, Chef de Corps
Observations : Rédacteur : Ltn N. BEC				

1. LES RISQUES

ELECTRISATION	BRÛLURES
Si détérioration des isolants, risque d'arcs électriques entre les panneaux et entre les panneaux et l'onduleur Risque d'électrocution par contact direct	Si détérioration ou fuite dans les panneaux thermiques A la surface des panneaux soumis à rayonnement Par des retombées d'aluminium en fusion
CHUTES	TOXIQUE
Surface des panneaux glissante, surface parfaitement lisse Résistance de panneaux limitée Attention aux aspects tranchants pouvant détériorer cordes et sangles	Gaz de combustion des panneaux Gaz de combustion des batteries Risque de production d'H ² explosif
OCCULTATION DES PANNEAUX	PROJECTIONS MECANIKES
La suppression du risque électrique est parfois évoquée via l'occultation des panneaux PV de petite dimension. Les solutions proposées sont le plus souvent inapplicables en situation d'urgence mais doivent être considérées dans les autres cas et notamment pour la phase de déblai sur incendie à la suite du démontage par une entreprise qualifiée.	Chute des ouvrages si les fixations sont endommagées Effondrement de la charpente suite à surcharge de l'ouvrage Fractionnement des modules et projection de bris de verre Eclatement des panneaux avec projection de fines particules sous exposition à un incendie.



SECURITE

Dès lors que la prise de risque est disproportionnée (impossibilité de manœuvrer les organes de coupe, absence de sauvetage à réaliser...), le COS fait établir un périmètre de sécurité, n'engage aucun personnel et :

LAISSE BRÛLER les PPV.

Objectifs à privilégier :

- Protection du public et des intervenants
- Limiter la propagation du sinistre.

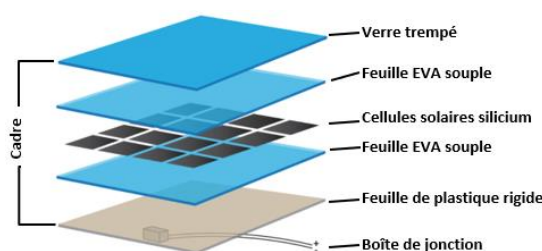
2. GENERALITES

2.1 Principe de fonctionnement du photovoltaïque :

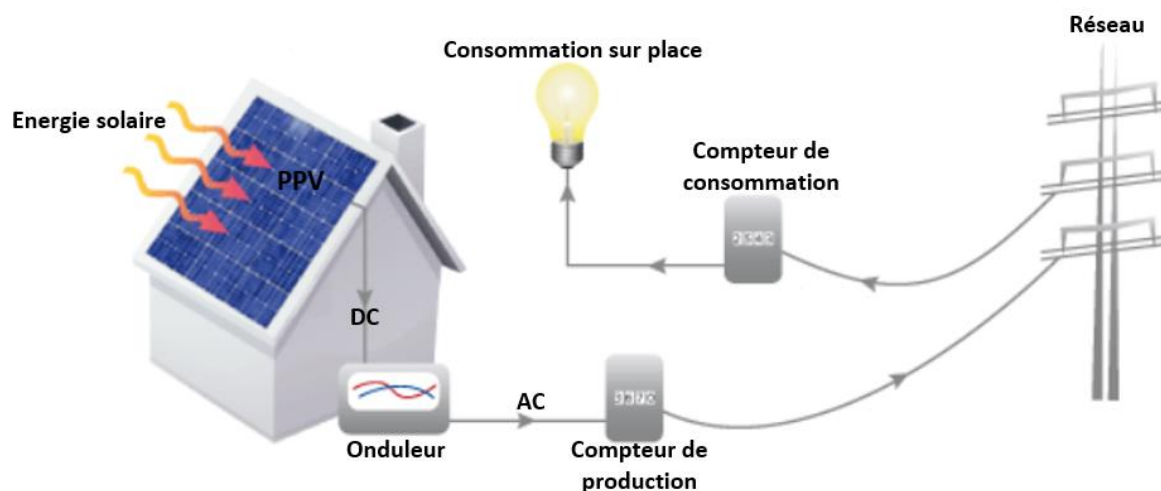
L'effet photovoltaïque, découvert par le français **Becquerel en 1839**, permet à des matériaux semi-conducteurs (essentiellement du silicium) de générer de l'électricité quand ils reçoivent de la lumière.

Les panneaux photovoltaïques génèrent un courant continu qui sera ensuite converti en courant alternatif par l'onduleur.

Par principe, tout panneau PV exposé à la lumière produit une énergie électrique permanente. Sauf à occulter totalement l'ensemble des panneaux, **il est impossible de couper physiquement cette alimentation électrique dans la partie amont de l'installation (courant continu).**



COMPOSITION D'UN PANNEAU SOLAIRE



2.2 Les différents types d'implantation des panneaux photovoltaïques :

2.2.1 Les panneaux hors-sol :

- Sur le toit des maisons individuelles : systèmes photovoltaïques de faible puissance (quelques kilowatts-crête) dus à une surface de panneaux de l'ordre de 15 à 20 m² ;
- Sur le toit, voire sur les façades de bâtiments tertiaires, industriels ou agricoles, ou en ombrières : installations photovoltaïques conséquentes, de quelques dizaines à quelques centaines de kWc.

Ces installations photovoltaïques sont majoritairement raccordées au réseau ERDF. Cependant, certaines peuvent produire une énergie autonome (cas des bâtiments isolés).

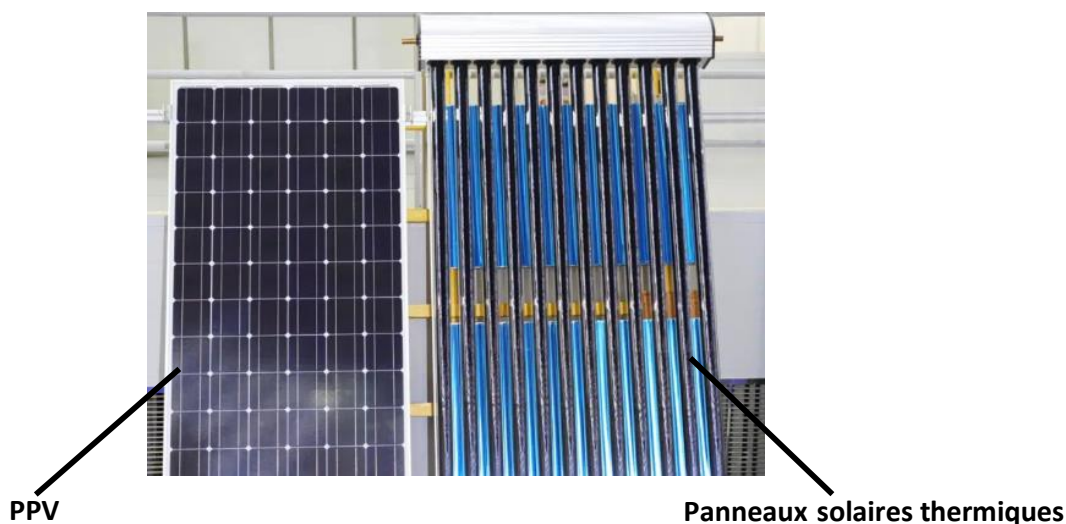
2.2.2 Les panneaux de sol :

Les centrales de production photovoltaïque nécessitent une très grande surface de panneaux pour produire jusqu'à plusieurs dizaines de MWc.

L'énergie produite est injectée en totalité sur le réseau électrique haute tension.



Les installations solaires thermiques ne présentent pas de risque électrique. Néanmoins, certains panneaux peuvent être confondus avec les PPV ; **dans le doute, considérer le risque électrique.**



3. LES PRINCIPES D'INTERVENTION



L'installation électrique des PPV doit être coupée au niveau de l'**onduleur**.
Tous les intervenants doivent être informés.

 **Risque permanent entre PPV et onduleur**



Les eaux de ruissellement (eaux d'extinction ou pluie) doivent être prise en compte : **risque de conduction électrique.**



Distances minimales à respecter :
Extinction : 5 m pour le jet de lance
Autres : 1 m entre le PPV et l'échelle (aérienne ou à coulisse).



La manipulation de morceaux de PPV (tombés au sol) se fait en portant masque ou cagoule, et lunette en raison de la présence de **poussières de verre.**



L'extinction peut être réalisée avec une lance en **jet diffusé d'attaque** mais les autres agents extincteurs sont envisageables.



Le bâchage complet des PPV limite, voire stoppe la production électrique mais l'installation reste sous tension jusqu'à l'onduleur.



La maintenance et le démontage sont du ressort de **techniciens spécialisés**.
Certaines actions nécessaires pour les secours peuvent être différées durant la nuit pour réduire les risques.



Les PPV (panneaux et cadres en aluminium) soumis au rayonnement solaire et de l'incendie peuvent engendrer des **risques de brûlures**.



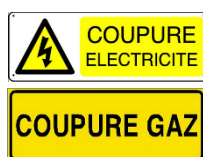
Eviter l'éclairage direct avec des projecteurs (halogènes, diodes...)
Privilégier l'**utilisation d'un éclairage indirect placé à + de 5m des installations PV.**



Interdiction de progresser sur les modules.
Utiliser le LSPCC si progression en toiture.



La destruction des supports de panneaux (en aluminium) peut entraîner la chute de ces derniers et des **blessures graves** (des coupures par des éléments verriers ou brûlures par des gouttes d'aluminium enflammées).
Penser à établir un périmètre de sécurité.



Une intervention en présence d'éléments PV ne doit pas faire oublier de procéder à la **coupure des fluides** « classiques » du bâtiment (gaz, électricité) le cas échéant.

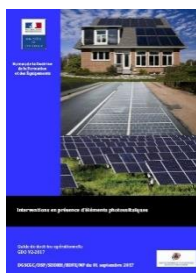
4. LES PICTOGRAMMES DE DANGER

PARTIE COURANT ALTERNATIF (AC)	 Production photovoltaïque Coupure réseau de distribution	 COUPURE PHOTOVOLTAÏQUE	 Coupure réseau de distribution et photovoltaïque
PARTIE COURANT CONTINU (DC)	 ATTENTION Câbles courant continu sous tension	 Ne pas manoeuvrer en charge	 Coupure réseau de distribution et photovoltaïque
ETIQUETAGE SUR ONDULEUR	 ATTENTION Présence de deux sources de tension - Réseau de distribution - Panneaux photovoltaïques  Isoler les deux sources avant toute intervention		

5. GLOSSAIRE

AC :	Courant Alternatif
DC :	Courant Continu
ERDF :	Electricité Réseau Distribution France (Enedis)
EVA :	Ethylène Vinyl Acetate
H ² :	Dihydrogène
kWc :	Kilowatt-crête
LSPCC :	Lot de Sauvetage et de Protection Contre les Chutes
MWc :	Megawatt-crête
PPV :	Panneau PhotoVoltaïque
PV :	PhotoVoltaïque

6. LIEN AVEC LE GDO



http://pnrs.ensosp.fr/content/download/40515/668866/file/GDO-PPV_Interventions_elements_photovoltaïques_2017.pdf



FICHE REFLEXE

CTA-CODIS

FOD N°22
Photovoltaïque
08/2022

PRISE D'ALERTE ET ENGAGEMENT DES SECOURS

Lors d'un appel 18 ou 112 pour le signalement d'une intervention pour feu intéressant un bâtiment industriel, bâtiment d'habitation, ERP ou entrepôt, la présence de panneaux photovoltaïques ainsi que leur localisation doivent être vérifiées. Le CTA croisera les informations pour affiner la représentation du sinistre.

L'opérateur doit solliciter le requérant pour connaître :

- ☒ Le lieu exact de l'intervention
- ☒ Le type de structure concernée (maison, bâtiment d'habitation, ERP, bâtiment industriel...)
- ☒ La présence ou non de panneaux photovoltaïques (quantité, surface de l'installation...)

De plus l'opérateur doit :

- ☒ Préciser, sur l'ordre de mission, les informations recueillies sur la présence de panneaux photovoltaïques
- ☒ Informer le Chef de Salle CTA

L'opérateur engage :

- ☒ Les moyens correspondant au code sinistre
- ☒ Chef de groupe (avec information systématique du Chef de Colonne d'astreinte)
- ☒ Renforts en concertation avec le chef de salle CTA

De plus, ENEDIS (ou le gestionnaire de réseau de distribution selon le cas) doit être prévenu.

CHEF DE SALLE CODIS

- ☒ Le Chef de salle CODIS doit être informé, sans délai, de toute opération incluant la présence de panneaux photovoltaïques soumis à un feu ou ayant subi une détérioration.
- ☒ Il peut aggraver le train de départ en fonction des éléments recueillis à la prise d'alerte, notamment par le déclenchement du Chef de Colonne.

Le Chef de Salle CODIS informe :

- ☒ L'officier CTA-CODIS

Le Chef de Salle CODIS peut informer, si besoin, à la demande du COS :

- ☒ La CRID



FICHE REFLEXE

COS

FOD N°22
Photovoltaïque
08/2022

RISQUES

En cas d'incendie en présence de panneaux photovoltaïques, les principaux risques identifiés sont :

- Electrisation, électrocution
- Déformation, chute et effondrement de la structure (projections mécaniques)
- Brûlures
- Chute par glissade
- Toxique.

TENUE

Le COS doit :

- ☑ Ordonner le port complet des EPI (tenue SPF1, veste de feu, surpantalon, casque F1) avec ARI

Une surveillance mutuelle doit être réalisée avec la mise en place d'un contrôle croisé entre intervenants avant l'engagement et tout au long de celui-ci (**travail en binôme obligatoire**).

CONDUITE A TENIR

Le COS doit respecter et faire respecter les principes opérationnels suivants :

- ☑ Reconnaissance avec analyse de la situation :
 - Interroger les occupants pour déterminer le type de panneaux (PV ou thermiques) et pour l'emplacement des organes de coupure d'alimentation électrique (compteurs de production et de consommation, onduleur, batterie)
 - Evaluer les enjeux humains
- ☑ Couper l'interrupteur général situé sur l'onduleur ou déporté, ainsi que les disjoncteurs de production et de consommation
- ☑ LSPCC en attente pour une utilisation obligatoire en cas d'évolution en toiture
- ☑ Réaliser des sauvetages et des mises en sécurité si nécessaire
- ☑ Identifier le cheminement des câbles restant sous tension
- ☑ Transmettre les informations recueillies aux intervenants et au CODIS
- ☑ Réaliser un périmètre de sécurité en prenant en compte le risque potentiel de chute de matériaux et bris de verre
- ☑ Limiter l'engagement du personnel à proximité de la zone de courant continu
- ☑ Ne pas pénétrer dans une zone inondée en contact avec le réseau continu
- ☑ Faire la part du feu (pas d'action sur les PPV) si non concernés par le feu
- ☑ **Si prise de risque disproportionnée, LAISSER BRÛLER LES PPV**
- ☑ Procéder à l'extinction, si nécessaire, par impulsion en respectant les distances d'attaque :
 - Lance en jet diffusé d'attaque à plus de 5 mètres des installations
 - Extinction à la poudre ou au CO2 (utilisable sur tension inférieure à 1000V), diffuseur à plus de 50cm
- ☑ Dans le cas d'un feu de combles, prendre en compte le risque électrique lié au cheminement des câbles restés sous tension
- ☑ Lance à mousse ou eau dopée pour des feux de VL ou PL sous parking surmontés d'ombrières.



FICHE REFLEXE

COS

FOD N°22
Photovoltaïque
08/2022

Mesures particulières pour les centrales photovoltaïques au sol :

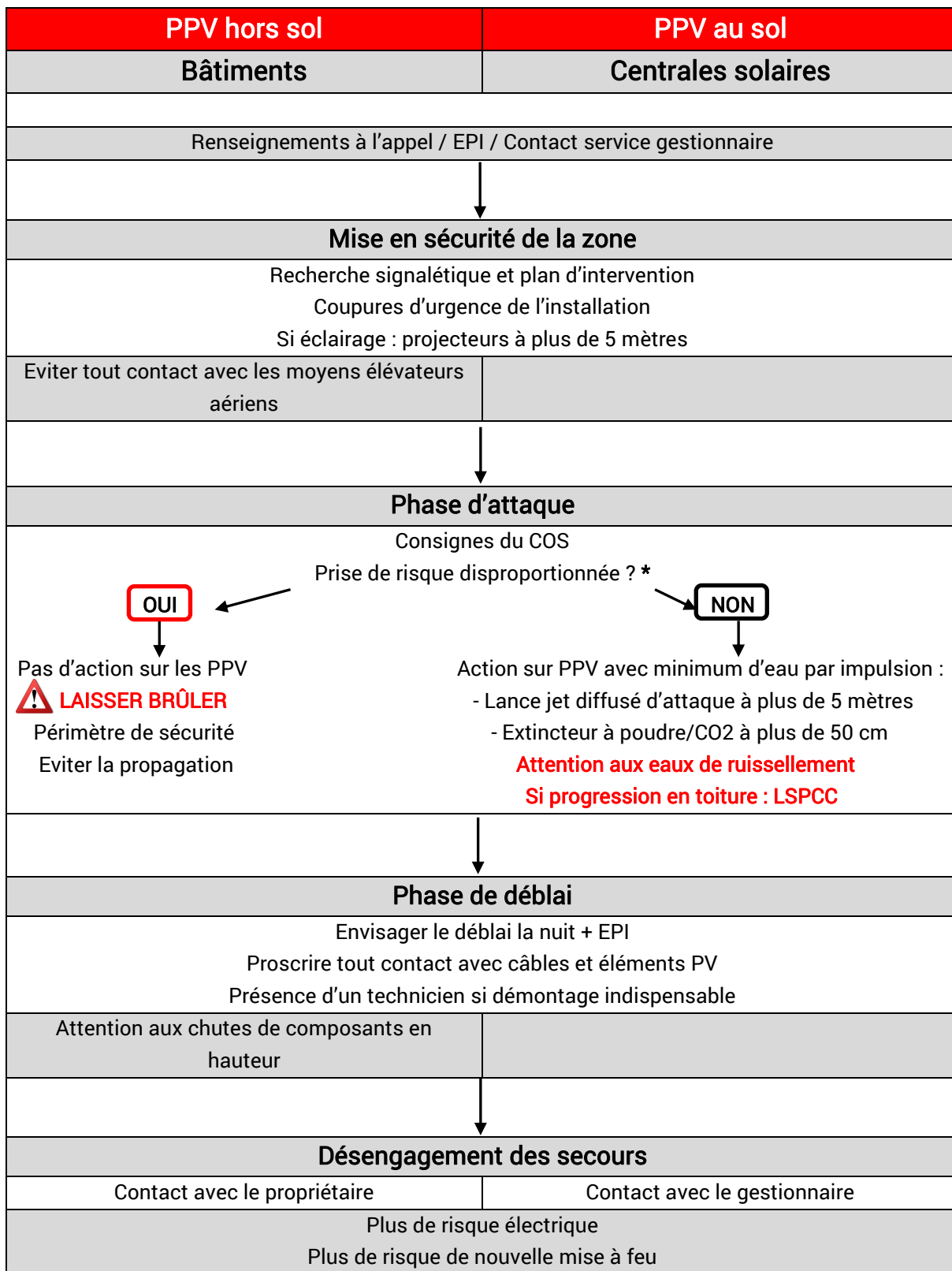
- ☑ Prendre contact avec l'exploitant et demander son intervention technique
- ☑ Réaliser la coupure de l'énergie en actionnant tous les disjoncteurs
- ☑ Aucune action d'extinction avant les mises hors tension par le personnel qualifié de l'entreprise
- ☑ L'action des secours dans l'attente des techniciens qualifiés se portera sur les reconnaissances, les sauvetages et la protection des biens et de l'environnement
- ☑ Le COS doit s'assurer que les eaux d'extinction ne risquent pas d'entrer en contact avec des installations sous tension ou former des arcs électriques par phénomène d'amorçage
- ☑ Respecter les distances de sécurité.

Mesures particulières en cas d'intervention diverse sans incendie :

- ☑ Eviter de toucher les PPV (sans protection adaptée) en raison de la température de surface très élevée
- ☑ Eviter la progression sur les panneaux sauf en cas d'urgence avérée et en utilisant les matériels adaptés (LSPCC)
- ☑ Avant toute intervention sur ou à proximité de panneaux photovoltaïques, procéder à la coupure de l'ensemble des énergies.



MGO INTERVENTIONS INCENDIE EN PRESENCE DE PPV



* : - Impossibilité de manœuvrer les organes de coupure
- Absence de sauvetage